

П7. ДЗЗ и БПЛА для мониторинга земель

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ · 16–40 АК. ЧАСОВ

Спутник дёшево находит, где проблема, — дрон дорого, но точно отвечает, почему: логика модуля повторяет логику реальной работы. Сначала чтение поля из космоса — NDVI и производные индексы по бесплатным Sentinel-2 и Landsat; затем многолетний ряд, отделяющий настоящие проблемные зоны от игры погоды и севооборота; наконец — точечный облёт проблемной зоны с сенсором под вопрос и обработкой в открытом OpenDroneMap.

[Начать обучение →](#)

[Аттестация](#)

3

уроков в серии + практикум и ИИ-задание

Профессиональный

фермеры, специалисты, МСБ

~5 ч

суммарная трудозатрата по программе

≥ 75%

порог аттестации — сертификат с QR-проверкой

1. Паспорт модуля

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Тип	Профессиональный, 24–40 ч
Связь с академическими модулями	A1 (жизненный цикл данных, БПЛА) и A2 (геоинформатика) — академические «родители»: методика полётного планирования и картографическая грамотность — здесь на прикладном уровне
Объём	24–40 ч; около 2–2,5 часа контента в неделю
Языки	Русский (структура готова под казахский)
Формат	Смешанный: лекции, guided-проект, no-code ИИ-задание, аттестация
Аудитория	Технические специалисты хозяйств, фермеры, агрономы; уровень ИИ-слоя — Low-code
Связь с FOLUR	Компонент 4 (развитие потенциала); данные работают на компоненты 1–3
Регион	Северный Казахстан: СКО, Костанайская, Акмолинская области

Основное ПО	Copernicus Browser, QGIS, OpenDroneMap/WebODM, Colab — только открытый бесплатный стек
БПЛА	Не обязателен: задания выполнимы на готовых открытых наборах снимков
Итоговый продукт	Многолетний ряд NDVI поля (таблица, график, карта проблемных зон) + разбор готового облёта с выводом «что видно дрону»
Порог сертификации	75 % (квизы + банк MCQ + сценарный кейс)

2. Актуальность

Спутник дёшево находит, где проблема, — дрон дорого, но точно отвечает, почему: логика модуля повторяет логику реальной работы. Сначала чтение поля из космоса — NDVI и производные индексы по бесплатным Sentinel-2 и Landsat; затем многолетний ряд, отделяющий настоящие проблемные зоны от игры погоды и севооборота; наконец — точечный облёт проблемной зоны с сенсором под вопрос и обработкой в открытом OpenDroneMap.

Порог входа упал до нуля: снимки Sentinel-2 и Landsat открыты, Copernicus Browser бесплатен, OpenDroneMap — открытый стек без лицензий, а дрон для прохождения не обязателен: все задания выполнимы на готовых открытых наборах.

Единственное, что отделяет хозяйство от собственного ряда наблюдений, — дисциплина уровня L2A и маски облаков.

Цена ошибки — ложные зоны и лишние вылеты: тень облака на карте выглядит проблемной зоной, которой нет; облёт всего хозяйства вместо точечного досмотра — трата ресурса. Поэтому правила модуля жёсткие: сначала осмотр сцены глазами,

маска облаков обязательна, дрон поднимают только над локализованной устойчивой зоной.

Контекст Северного Казахстана — дефляция и смыв как историческая рана целинной зоны и климатические шоки 2022–2024 годов как обязательный контекст интерпретации: снижение индекса в эти годы может отражать погоду, а не состояние земли. Национальный кейс модуля — четыре задачи мониторинга проекта ПРООН-ГЭФ FOLUR Kazakhstan (00111140): структура посевов, севооборот, пастбища и диагностика деградированных участков.

3. Место в системе модулей

Измерительный инструмент линейки: спутник находит — дрон объясняет. Принимает: технику rasterio и пакетной обработки из П4; готовые NDVI-сервисы из П3; границы из П2. Отдаёт: ряд NDVI и материалы облёта — в П5 (ландшафтное планирование) и П8 (агротехнологии). Академические «родители» — А1 (полётное планирование) и А2 (картография).

4. Цель

Поставить на поток наблюдение поля сверху: читать поле из космоса по NDVI, строить многолетний ряд и отделять настоящие проблемные зоны от погоды и севооборота, поднимать дрон точно над устойчивой зоной и совмещать ортофотоплан со спутниковым рядом ради обоснованного решения — без обязательного дрона и без платных лицензий.

5. Задачи

Объяснять физику NDVI и различия Sentinel-2 и Landsat под задачу.

Выбирать безоблачные снимки L2A и строить карту NDVI поля.

Подбирать производный индекс (SAVI, NDMI, NDWI) под конкретный вопрос.

Строить сезонный и многолетний ряд NDVI с маской облаков.

Читать фенологический профиль: максимум, момент пика, крутизна подъёма.

Проверять причины низкого NDVI диагностической решёткой.

Планировать досмотровый облёт: GSD, перекрытия, сенсор под задачу.

Читать ортофотоплан и совмещать его со спутниковым рядом.

6. Входные требования

Нужна уверенная работа с компьютером; желательны П2 (ГИС, QGIS) и П4 (Python) — практикум использует оба навыка на базовом уровне и содержит запасные маршруты без кода.

7. Результаты обучения

Знать: физику NDVI, спутники Sentinel-2 и Landsat, сенсоры БПЛА.

Знать: конвейер OpenDroneMap: кадры → точки → облако → DSM → ортофото.

Понимать: почему спутник находит, а дрон объясняет.

Понимать: почему ряд разделяет фазу, погоду и свойство участка.

Применять: карту NDVI, ряд с маской SCL, план облёта.

Применять: чтение ортофотоплана и совмещение со спутниковой картой.

Анализировать: причины низкого NDVI решёткой от дешёвого к серьёзному.

Анализировать: ИИ-ряд по чек-листу — диапазон, маска, сверка с полем.

7.1. Выходные компетенции

Карта NDVI поля и подбор индекса под вопрос.

Ряд NDVI с маской облаков и картой проблемных зон.

План досмотрового облёта и чтение ортофотоплана.

Приёмка ИИ-ряда: «ИИ ускоряет — человек верифицирует».

7.2. PO1–PO8

PO1 — объяснять физику индексов и различия спутников.

PO2 — выбирать снимки L2A и строить карту NDVI.

PO3 — подбирать индекс под вопрос.

PO4 — строить ряд NDVI с маской облаков.

PO5 — читать фенологический профиль.

PO6 — проверять причины решёткой.

PO7 — планировать досмотровый облёт и выбирать сенсор.

PO8 — читать ортофотоплан и проверять ИИ-ряд по чек-листу.

8. Матрица «PO — содержание — практика — продукт»

PO	СОДЕРЖАНИЕ	ПРАКТИКА	ПРОДУКТ
PO1–PO3	Тема П7.1	Снимки, NDVI, индексы под вопрос	Карта NDVI поля
PO4–PO6	Тема П7.2	Ряд, маска SCL, решётка причин	Ряд + карта зон

PO7–PO8	Тема П7.3	План облёта, сенсор, ортофото	Разбор облёта
PO8	ИИ- ассистент	Ряд с ИИ- напарником → 6 точек	Таблица «критерий → свидетельство»
Итог	Практикум	Ряд поля + разбор облёта	Таблица, график, карта, вывод
Итог	Аттестация	Банк 15 MCQ + кейс	Сертификация (порог 75 %)
Итог	П5–П8	Ряд и облёт — дальше	Планы, технологии
Итог	A1–A2	Академическая глубина	Полёты, картография

Вывод: каждая строка матрицы заканчивается проверяемым артефактом — ни один результат не остаётся декларацией.

9. Структура и объём

БЛОК	НАГРУЗКА
Темы П7.1–П7.3 (чтение + практика уроков)	~52 мин чтения + ~85 мин практики

Практикум: ряд NDVI и разбор облёта	~90 мин
ИИ-ассистент: ряд NDVI с ИИ-напарником	~45 мин
Итоговая аттестация	~45 мин
Итого (норматив: 2–2,5 ч в неделю)	24–40 ч

Вывод: ядро — три урока с самопроверкой; остальное — guided-проект, ИИ-задание и аттестация.

10. Связи и данные модуля

A1 — полётное планирование, отказные сценарии, чек-листы (академическая основа).

A2 — картография, совмещение слоёв, точность привязки.

П4 — rasterio и пакетная обработка серий снимков.

П3 — готовые NDVI-сервисы для тех, кому код не нужен.

П5 — ландшафтное планирование: ряд и облёт питают план.

П8 — агротехнологии для найденных проблемных зон.

Данные: только открытые — Sentinel-2 L2A (Copernicus), Landsat с 1972 года (USGS), OpenAerialMap, демонстрационные наборы ODM, OpenStreetMap.

11. Национальный кейс FOLUR

Сквозной кейс — четыре задачи мониторинга в проекте ПРООН-ГЭФ FOLUR Kazakhstan (00111140) с разными требованиями к съёмке. Контроль структуры посевов: индекс разнообразия 0,37 в Акмолинской, 0,50 в Костанайской, 0,62 в Северо-Казахстанской, 0,73 в Павлодарской при доле пшеницы 75–87 % — решается спутником, БПЛА избыточен. Верификация севооборота: 1 : 1 : 1 и зернобобовые не чаще раза в четыре года — нужен многолетний ряд и точные границы.

Наблюдение за пастбищами (направления № 5 и № 6): устойчиво пониженный индекс концентрическими зонами вокруг водопоя — спутник даёт картину, БПЛА — детализацию контура. Диагностика деградированных участков: около 75 % сельхозпочв подвержены деградации, плодородие снизилось на 17 %, цель — 161 717 га восстановленных земель; различать процессы, а не только фиксировать снижение индекса — на фоне шоков 2022–2024 годов.

11.1. Экономика решений

Граница спутник/БПЛА: данные спутника бесплатны; дрон — техника, оператор, обработка.

Стоимость полёта: амортизация, оператор, обработка, логистика — на гектар площади.

Прямая отдача: адресное вмешательство вместо сплошного — экономия на СЗР, удобрениях, ГСМ.

Предотвращённые потери: раннее обнаружение очагов и изреженных посевов.

Отдача через доступ: многолетний архив как подтверждение истории полей для финансовых инструментов и сертификации; ряд сохраняет стоимость после проекта.

11.2. Библиография с привязками

FAO, 10 элементов агроэкологии — мониторинг земель поддерживает efficiency и resilience.

WOCAT — документирование эффекта практик требует объективного ряда наблюдений.

ЦУР 15.3 / LDN (UNCCD) — продуктивность земель оценивается по спутниковым индексам.

Каталог кейсов FOLUR Impact Program (GEF/UNDP) — региональные примеры.

Rouse et al. (1974) — первичная публикация NDVI; Huete (1988) — SAVI.

Документация Copernicus Data Space Ecosystem и Sentinel-2 User Handbook (ESA).

Документация USGS Landsat Missions — архив с 1972 года.

Документация OpenDroneMap / WebODM — открытый фотограмметрический конвейер.

OpenAerialMap — открытый каталог аэрофотоснимков.

FAO, 10 элементов агроэкологии — мониторинг как основа совместного знания.

12. Содержание модуля

Программа модуля · Данные и условия использования

Уроки и задания модуля

- Читаем поле из космоса: NDVI и производные индексы по Sentinel-2 и Landsat
- Строим многолетний ряд NDVI и находим настоящие проблемные зоны
- Досматриваем проблемную зону с воздуха: облёт БПЛА, сенсоры, OpenDroneMap
- Практикум: многолетний ряд NDVI поля + разбор готового облёта БПЛА
- ИИ-ассистент в работе: ряд NDVI по вашему полю с ИИ-напарником
- Итоговая аттестация модуля П7

Читаем поле из космоса: NDVI и производные индексы по Sentinel-2 и Landsat

П7

Урок 1 ⌚ ~17 мин чтения + ~30 мин практики

Цель: научиться извлекать из снимка главное — считать NDVI и производные индексы, выбирать пригодный снимок L2A и читать карту неоднородности своего поля.

Место в модуле. Мониторинг поля начинается не с дрона, а с бесплатного спутникового снимка: он покрывает всё хозяйство сразу, обновляется каждые несколько дней и хранит архив на годы назад. Эта лекция учит извлекать из снимка главное — карту состояния растительности. Вы поймёте, почему живой лист «светится» в невидимом ближнем инфракрасном свете, научитесь считать индекс NDVI и его родственников, выбирать пригодный снимок и читать карту неоднородности своего поля. Это фундамент всего модуля: лекция 2 превратит одиночную карту в многолетний ряд, а лекция 3 отправит дрон досмотреть то, что нашёл спутник.

После изучения слушатель сможет:

объяснять физику вегетационных индексов — почему растительность отражает ближний инфракрасный (NIR) и поглощает красный (RED) свет — и что именно измеряет NDVI.

различать снимки Sentinel-2 и Landsat по разрешению, повторяемости и глубине архива и выбирать источник под задачу.

находить безоблачный снимок L2A в Copernicus Browser и получать карту NDVI своего поля.

читать карту NDVI: отличать неоднородность поля от артефактов съёмки и подбирать производный индекс (SAVI, NDMI, NDWI) под конкретный вопрос.

Границы: Внутри: физика индексов, характеристики Sentinel-2/Landsat, выбор снимка, расчёт и чтение одиночной карты NDVI. Снаружи: временной ряд и разбор причин низкого NDVI — в лекции 2; съёмка БПЛА — в лекции 3; техника расчёта NDVI кодом (rasterio, `astype`) — подробно в П4, лекция 3; готовые no-code-сервисы NDVI-мониторинга — в П3; проекции и картография — в А2. Здесь мы считаем и читаем индекс, глубокий разбор динамики — дальше.

Лекционный блок

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «1. Почему поле видно из космоса: физика вегетационного индекса», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «1.1 Свет, который мы не видим, а спутник видит», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Глаз человека воспринимает узкую полосу спектра — от синего до красного. Спутниковый сенсор видит шире: за красным идёт ближний инфракрасный диапазон (NIR, near infrared), невидимый нам, но ключевой для агронома. Здоровый зелёный лист устроен так, что его внутренняя ткань (мезофилл) сильно отражает NIR — почти как зеркало, — а пигмент хлорофилл жадно поглощает красный свет для фотосинтеза. Получается контраст: чем активнее и гуще живая листва, тем ярче она в NIR и темнее в красном.

Открытая почва, сухая стерня, вода, дорога ведут себя иначе: у них разница между NIR и красным мала или обратная. Именно на этом контрасте построены вегетационные индексы — простые формулы, превращающие два канала снимка в одно число, которое говорит: «здесь много живой биомассы» или «здесь голая земля».

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «1.2 NDVI: нормализованная разность», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Самый известный индекс — NDVI (Normalized Difference Vegetation Index, нормализованный разностный вегетационный индекс), предложенный ещё в 1974 году по снимкам первого спутника ERTS (позже — Landsat). Формула проста:

$$\text{NDVI} = \frac{\text{NIR} - \text{RED}}{\text{NIR} + \text{RED}}$$

Слово «нормализованный» здесь несёт смысл: деление на сумму приводит результат к диапазону от -1 до $+1$ независимо от абсолютной яркости съёмки, поэтому снимки разных дат становятся сравнимыми. Ориентиры чтения:

NDVI около 0,7–0,9 — плотная активная растительность (сомкнутый посев в фазе кущения-колошения, луг);

0,3–0,6 — разреженная или угнетённая растительность, всходы, редкий травостой;

0,1–0,2 — почти голая почва, стерня, пар;

около нуля и ниже — вода (часто отрицательна), снег, облака, искусственные поверхности.

Рис. 1 (Тема П7.1). Физика NDVI: лист тёмный в красном, яркий в инфракрасном

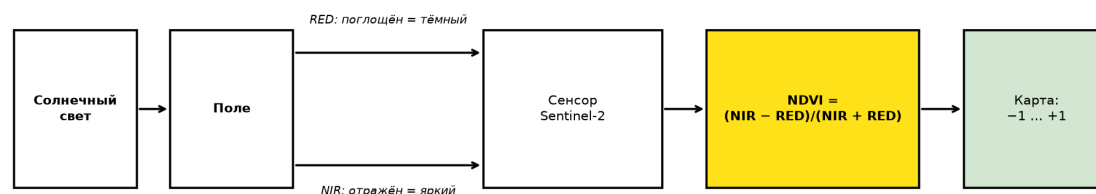


Схема · по Alt источника: два канала сводятся формулой к одному числу (§1.2)

Рисунок 1 — Физика NDVI: живой лист поглощает красный и отражает ближний инфракрасный, сенсор фиксирует оба канала, формула сводит их к одному числу

Важно с самого начала: NDVI — не «урожайность» и не «здоровье» напрямую, а прокси плотности и активности зелёной биомассы на момент съёмки. Связь с урожайностью есть, но она не прямая и зависит от культуры, фазы, сорта. Поэтому NDVI читают не абсолютным числом, а сравнением: этот участок против соседнего, эта дата против прошлого года, эта зона поля против среднего по полю.

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «1.3 Когда одного NDVI мало: производные индексы», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

NDVI универсален, но у него есть слабые места, и под конкретный вопрос берут производный индекс:

SAVI (Soil-Adjusted Vegetation Index) — на всходах и разреженных посевах голая почва между растениями искажает NDVI; SAVI добавляет в формулу поправочный коэффициент на почву и точнее работает при слабом проективном покрытии. Полезен ранней весной.

NDMI (Normalized Difference Moisture Index) — использует ближний и коротковолновый инфракрасный (SWIR) каналы и чувствителен к влагосодержанию листы; помогает заметить водный стресс раньше, чем он проявится в NDVI.

NDWI (Normalized Difference Water Index) — выделяет открытую воду и переувлажнение (разлив, подтопление низин), используя зелёный и NIR каналы. Смежный навык мониторинга водной поверхности — в А4.

Правило специалиста: сначала вопрос, потом индекс. «Ровно ли возшло поле?» — SAVI. «Не сохнет ли участок?» — NDMI. «Где стоит вода после снеготаяния?» — NDWI. «Общая картина неоднородности за сезон?» — NDVI.

Подробнее о смысле и интерпретации NDVI без формул и кода, через готовые сервисы, — в ПЗ; о технике вычисления индекса в Python (rasterio, приведение каналов к `float32`, защита от деления на ноль) — в П4, лекция 3, §2.2.

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «2. Два рабочих спутника: Sentinel-2 и Landsat», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «2.1 Что выбрать под задачу», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Для агромониторинга в открытом доступе есть два основных бесплатных источника, и у каждого своя ниша.

Sentinel-2 (Европейское космическое агентство, программа Copernicus) — два спутника-близнеца, снимающие одну точку Земли раз в 5 дней, разрешение ключевых каналов 10 м, богатый набор диапазонов (включая «красный край» и SWIR). Это рабочая лошадь современного полевого мониторинга: детальнее и чаще. Минус — архив с 2015 года, глубокую ретроспективу по нему не построить.

Landsat (NASA / USGS) — программа с историей: непрерывный архив с 1972 года, разрешение 30 м, повторяемость 16 дней. Проигрывает Sentinel-2 в детальности и частоте, но незаменим там, где нужна длинная история: как выглядело поле или

водоём 20–30 лет назад, как менялась граница пашни. Для многолетних трендов (лекция 2) два источника часто комбинируют.

ПАРАМЕТР	SENTINEL-2	LANDSAT 8/9
Разрешение (RED/NIR)	10 м	30 м
Повторяемость	~5 дней	16 дней
Архив	с 2015 г.	с 1972 г. (непрерывно)
Стоимость	бесплатно	бесплатно
Ниша	детальный текущий мониторинг	длинная ретроспектива

Вывод: текущий сезон и внутриполевая неоднородность — Sentinel-2; длинная ретроспектива — Landsat; уровень L2A и безоблачность решают судьбу анализа.

Практический выбор: текущий сезон и внутриполевая неоднородность — Sentinel-2; «что было раньше» и многолетний тренд — Landsat или их связка.

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «2.2 Уровень обработки и облачность — две детали, экономящие часы», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Две настройки при выборе снимка решают судьбу анализа.

Первая — уровень обработки. Берите продукты L2A (для Landsat — Surface Reflectance): в них атмосферная коррекция уже выполнена поставщиком, и снимки разных дат корректно сравнивать между собой. Уровень L1C (top-of-atmosphere) для сравнения дат хуже. Это то же правило, что и в П4, лекция 3: для временного ряда одинаковая обработка обязательна.

Вторая — облачность. Облако, дымка и особенно тень от облака — главный источник ложных выводов. Тень на поле выглядит на NDVI-карте как тёмная «проблемная зона», которой в реальности нет; полупрозрачное перистое облако занижает индекс по всей сцене. Правило: сначала посмотреть сцену глазами в браузере, отбросить облачные даты, и только потом считать индекс. Автоматическую маску облаков (слой SCL у Sentinel-2, помечающий облака, тени, воду) освоим в лекции 2 — для ряда без неё не обойтись.

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «2.3 Разрешение и «смешанные пиксели»», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Пиксель Sentinel-2 — 10 м, то есть один отсчёт усредняет квадрат 10×10 м на земле. Для поля в сотни гектаров это десятки тысяч пикселей — достаточно и для среднего по полю, и для карты неоднородности. Но узкие объекты — лесополоса шириной в один-два пикселя, кромка поля, полевая дорога — попадают в смешанные пиксели, где в одном отсчёте намешаны трава, почва и дорога. Их значения интерпретируют осторожно, а если нужна детальность в метры и сантиметры — это уже вопрос к дрону (лекция 3). Отсюда стратегия модуля: спутник даёт обзор поля дёшево и регулярно, дрон — детальный досмотр точно.

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «3. От снимка к карте: рабочий процесс», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «3.1 Путь через браузер (без кода)», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Самый доступный маршрут — Copernicus Browser (browser.dataspace.copernicus.eu), бесплатный веб-сервис Copernicus Data Space Ecosystem:

найти свой участок на карте, задать контур или ориентир (границы полей можно взять из OpenStreetMap);

выбрать период и отфильтровать сцены по низкой облачности;

выбрать безоблачную сцену Sentinel-2 L2A;

включить готовый слой визуализации NDVI — браузер посчитает и раскрасит индекс сам;

при необходимости выгрузить каналы B04 (красный) и B08 (NIR) как GeoTIFF для расчёта в Colab.

Этого маршрута хватает, чтобы получить карту NDVI поля за минуты и без единой строки кода. Готовые агросервисы (OneSoil и аналоги) идут ещё дальше — автоматизируют весь процесс; их критическое сравнение — в П3.

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «3.2 Путь через код (Colab)», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Когда нужен ряд по многим датам или собственная логика — выгруженные каналы считают в Python. Ядро расчёта из П4, лекция 3:

```
import rasterio, numpy as np

red = rasterio.open("B04.tif").read(1).astype("float32") # целые -> float
# обязательно!
nir = rasterio.open("B08.tif").read(1).astype("float32")

ndvi = (nir - red) / (nir + red + 1e-9) # +1e-9 спасает от деления на 0
print(f"Средний NDVI участка: {np.nanmean(ndvi):.2f}")
```

Три обязательные детали, каждая — из П4: приведение каналов к `float32` (иначе деление целых даст мусор), защита `+1e-9` от деления на ноль, и — контроль результата.

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «3.3 Проверка на здравый смысл», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

NDVI по построению лежит в диапазоне $-1...+1$. Значение вне него — не «супер-урожай», а признак ошибки: перепутаны каналы, пропущен `astype`, взяты не те файлы. Первое действие при NDVI = 1,8 — искать дефект в конвейере, а не радоваться посевам. Эта привычка «посчитал → сверь диапазон» станет обязательным шагом верификации в ИИ-задании модуля.

Второй уровень проверки — сверка с реальностью: откройте карту NDVI рядом с обычным цветным снимком того же поля в браузере. Тёмная зона на NDVI совпала с явно затенённым облаком участком снимка? Значит, это артефакт, а не агрономия. Совпала с известным вам солончаком или подтопленной низиной? Значит, индекс поймал реальную проблему.

Рис. 2 (Тема П7.1). Два рабочих спутника: одно окно — два пикселя

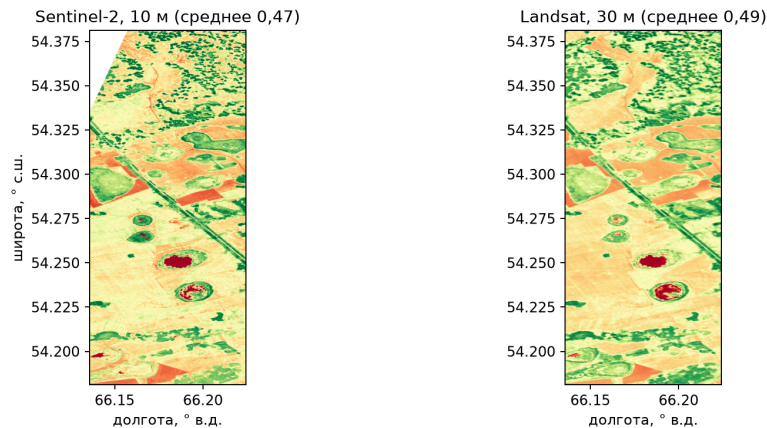


Рисунок 2 — Два рабочих спутника: одно окно — два пикселя: Sentinel-2 (10 м, среднее 0,5) и LC08_L2SP_160022_20210606_02_T1 (2021-06-06, облачность 0,3 %, среднее 0,5)

Тема П7.1. Региональный кейс

Ситуация: Агроном зернового хозяйства в Костанайском районе Костанайской области жалуется: одно из полей озимой пшеницы «выглядит с дороги неровно», но объехать 300 гектаров и понять масштаб некогда. Он хочет за один вечер, без выезда в поле и без покупки софта, получить карту, которая покажет, где именно на поле проблема и насколько она велика.

Данные: Sentinel-2 L2A на выбранную безоблачную дату вегетационного сезона, каналы B04 и B08 (Copernicus Browser, бесплатно); контур поля — из OpenStreetMap или очерченный вручную в браузере.

Задача:

Найти в Copernicus Browser безоблачную сцену на нужную дату и убедиться, что над полем нет облаков и их теней.

Построить карту NDVI поля (готовым слоем браузера или расчётом по выгруженным B04/B08) и выделить зоны с заметно пониженным индексом.

Отделить настоящую неоднородность посева от артефактов: сравнить NDVI-карту с обычным цветным снимком той же даты.

Разбор: Ожидаемый ход мысли — не «низкий NDVI = плохое поле», а последовательность проверок. Сначала облачность: одна тёмная полоса через несколько соседних полей сразу — почти наверняка тень облака, а не общая беда

поля. Затем — форма зоны: вытянутое пятно вдоль понижения рельефа намекает на переувлажнение (проверяется NDWI, §1.3), ровные геометричные границы — на разные предшественники или сроки сева, диффузное пятно в одном углу — на локальную деградацию или засоленность. Конкретные значения NDVI зависят от культуры, фазы и даты — их получает слушатель; фиксируется здесь метод: карта космоса локализует и измеряет проблему дёшево, а причину и решение даёт уже наземный (или дроновый) досмотр. Этот кейс продолжается в практикуме, где по этому полю строится многолетний ряд.

Попробуйте в Colab.

Ноутбук лекции ► Colab (<https://colab.research.google.com/github/vel5id/undp-kaz-folur/blob/master/notebooks/p7/p7-I01-chitaem-pole-iz-kosmosa-ndvi.ipynb>) содержит расчёт NDVI по паре каналов B04/B08 из §3.2. Минимальное задание на 20 минут: откройте Copernicus Browser, найдите безоблачную сцену Sentinel-2 L2A на любое поле Костанайской области, включите слой NDVI, затем выгрузите B04 и B08 и воспроизведите расчёт в Colab — сверьте среднее по полю с картинкой браузера.

Границы применимости.

NDVI — прокси плотности зелёной биомассы, а не прямая мера урожайности или «здоровья»: связь с урожаем не прямая и зависит от культуры и фазы. Индекс корректно сравнивать между датами только на одинаковом уровне обработки (L2A / Surface Reflectance) и без облаков и теней. Пиксель 10 м не разрешает объекты уже 10–20 м (лесополосы, кромки) — там нужен дрон (лекция 3). Одиночная карта фиксирует момент; вывод о деградации требует ряда (лекция 2).

Что это даёт вашему хозяйству.

Один бесплатный снимок раз в несколько дней заменяет объезд всех полей ради общей картины: вы заранее видите, какое поле и какой его угол требуют выезда, и не тратите топливо и время на осмотр благополучных участков. Это дифференцированный, а не сплошной контроль — и он ничего не стоит, кроме вечера за браузером.

Кейс для размышления.

Сосед показывает вам карту NDVI своего поля с ярко-красной «проблемной зоной» и уже собрался вносить туда удобрения по «проблеме». Опираясь на §1.2 и §3.3, назовите три вопроса, которые вы зададите о снимке, прежде чем согласиться, что зона реальна. Какой из них вы проверите первым и почему?

Закрепление и применение

Тема П7.1. Контроль

Урок П7.1. Контрольные вопросы

Самопроверка · вариант слушателя **Конспект** · вопросов: 4 · порог зачёта: 75%

1. Нужна ретроспектива состояния поля за последние 25 лет. Какой источник выбрать и почему?

- ☐ Sentinel-2 — у него разрешение 10 м
- ☐ Только снимки БПЛА — они детальнее
- ☐ Landsat — непрерывный архив с 1972 года, несмотря на разрешение 30 м и повторяемость 16 дней
- ☐ Любой платный сервис высокого разрешения

2. Средний NDVI по полю получился 1,8. Первое действие специалиста?

- ☐ Сменить дату снимка на более раннюю
- ☐ Зафиксировать рекордную густоту посева
- ☐ Искать ошибку в конвейере: NDVI по построению лежит в $-1...+1$, значение вне диапазона — признак перепутанных каналов или пропущенного astype

- ☐ Уменьшить контур поля и пересчитать

3. Почему здоровая зелёная растительность даёт высокий NDVI?

- ☐ Растительность отражает больше красного света, чем почва
- ☐ Мезофилл листа сильно отражает ближний инфракрасный свет, а хлорофилл поглощает красный — контраст этих каналов и даёт высокое значение
- ☐ Зелёный цвет листвы напрямую пересчитывается в NDVI
- ☐ Листья нагреваются на солнце и излучают тепло, которое ловит сенсор

4. На NDVI-карте тёмная полоса пересекает сразу несколько соседних полей. Наиболее вероятная причина?

- ☐ Все поля засеяны одной культурой в один день
- ☐ Тень от облака или дымка на снимке — артефакт съёмки, а не общая проблема всех полей
- ☐ Ошибка спутника Sentinel-2
- ☐ Одновременная деградация всех полей

Проверить

Контрольные вопросы

Что физически измеряет NDVI и почему его читают сравнением, а не абсолютным числом?

Объясните, когда для той же задачи вы предпочтёте Landsat, а когда Sentinel-2.

Опишите порядок получения карты NDVI своего поля в Copernicus Browser и две проверки, которыми вы отсеете артефакты.

Что дальше?

Одиночная карта отвечает на вопрос «как поле выглядит сейчас», но не отличает разовую засуху от год за годом отстающего участка. В лекции 2 «Строим многолетний ряд NDVI» вы соберёте снимки за несколько сезонов, научитесь маскировать облака автоматически (слой SCL) и отделять устойчивые проблемные зоны от погоды и севооборота. Техника расчёта индексов кодом — в П4, лекция 3; готовые сервисы без кода — в П3.

Программа модуля · Данные и условия использования

Строим многолетний ряд NDVI и находим настоящие проблемные зоны

П7

Урок 2 ⌚ ~17 мин чтения + ~30 мин практики

Цель: научиться превращать одиночные карты в многолетний ряд: строить фенологический профиль, отделять погоду года от свойства участка и проверять причины низкого NDVI решёткой.

Место в модуле. Одиночная карта NDVI из лекции 1 фиксирует момент, но не отвечает на главный вопрос агронома: этот угол поля отстаёт всегда или ему просто не повезло с погодой в этом году? Ответ даёт только время — ряд снимков за сезон и за несколько лет. Эта лекция учит собирать такой ряд, очищать его от облаков автоматически и — самое трудное — разделять причины низкого NDVI: тень облака, фаза развития, засушливый год, севооборот и пар, действительная деградация участка. Именно этот навык превращает красивую картинку в основание для решения.

После изучения слушатель сможет:

объяснять устройство сезонной кривой NDVI (фенологический профиль) и почему сравнивать даты нужно на одинаковой фазе развития.

строить временной ряд NDVI по полю из серии снимков и автоматически исключать облачные пиксели по слою SCL.

отличать устойчиво проблемную зону от разового провала, сопоставляя ряды разных участков одного поля между собой и с фоном.

формулировать и проверять гипотезы о причине аномалии (погода / фенофаза / севооборот / деградация) до того, как назначать полевой досмотр.

Границы: Внутри: сезонная кривая NDVI, маска облаков SCL, многолетний ряд, разбор причин, карта устойчивых проблемных зон. Снаружи: физика индексов и выбор снимка — в лекции 1; наземный/дроновый досмотр найденной зоны — в лекции 3; техника пакетной обработки серии файлов кодом — в П4, лекция 3, §3; интерпретация деградации в терминах ЦУР 15.3/LDN — обзорно в А6. Здесь мы строим ряд и читаем его, не поднимая дрон.

Лекционный блок

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «1. Сезонная кривая: NDVI живёт во времени», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «1.1 Фенологический профиль», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Если считать NDVI поля на каждую доступную дату сезона и соединить точки, получится характерная кривая — фенологический профиль. Для ярового зернового Северного Казахстана она узнаваема: низкий NDVI на голой почве до всходов весной, быстрый подъём в фазах кущения и выхода в трубку, максимум к колошению в начале-середине лета, спад при созревании и резкое падение после уборки. Форма кривой — «подпись» культуры и агротехники: озимая пшеница даёт ранний весенний подъём (перезимовавшие растения), пар — почти плоскую низкую линию всё лето, многолетние травы — свой профиль с укусами.

Рис. 1 (Тема П7.2). Фенологический профиль NDVI ярового зернового поля

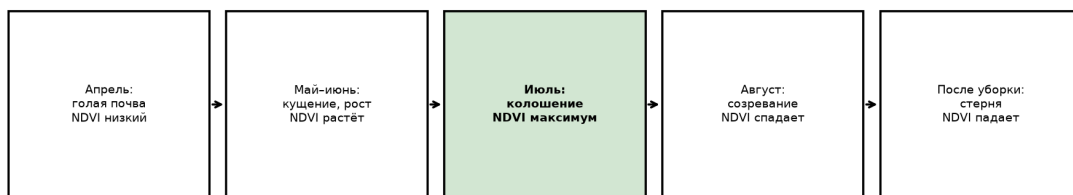


Схема · по Alt источника: форма кривой — подпись культуры (урок 2, §1.1)

Рисунок 1 — Фенологический профиль NDVI ярового зернового поля за сезон

Практический вывод: одну дату нельзя сравнивать с другой в лоб. NDVI 0,4 в мае (растущий посев) и NDVI 0,4 в июле (посев, недобравший до максимума) — совершенно разные сигналы. Сравнивают либо одинаковые фазы разных лет, либо участки одного поля на одну и ту же дату.

У кривой полезны три читаемые характеристики. Высота максимума — насколько плотный полог набрал посев в пик сезона; систематически низкий максимум год за годом — тревожный признак. Момент максимума — сдвиг пика на более ранний или поздний срок сигнализирует о раннем созревании из-за стресса или, наоборот, о задержке развития. Крутизна подъёма весной отражает дружность и скорость всходов. Специалисту не нужно измерять эти величины формально: достаточно наложить кривые нескольких сезонов друг на друга — благополучные годы дадут похожие «колокола», а проблемный сразу выделится либо приплюснутым максимумом, либо смещённым пиком, либо вялым подъёмом. Именно это наложение, а не единичное число, и есть рабочий инструмент чтения ряда.

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «1.2 Зачем нужен ряд, а не карта», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Из фенологического профиля следует ключевая идея модуля. Разовая карта смешивает три вещи в одном числе: фазу развития, погоду конкретной даты и постоянные свойства участка. Ряд разделяет их. Устойчиво проблемная зона отличается от здорового поля не разово, а систематически: её кривая ниже год за годом, в разные погодные условия, под разными культурами. Это почерк деградации (засолённость, солонцы, эрозия, уплотнение), а не невезения. Разовый провал — наоборот: одна аномальная дата на фоне нормальных лет — это, скорее всего, град, локальный вымочек или облачный артефакт, а не свойство земли.

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «2. Облака: главный враг ряда и как его победить», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «2.1 Почему без маски ряд врёт», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

В лекции 1 (§2.2) мы отбрасывали облачные даты глазами. Для одной карты это работает, для ряда из десятков дат — нет: почти всегда часть пикселей поля под лёгким облаком или тенью, а вручную это не отследить. Необработанный облачный пиксель роняет NDVI до значений голой почвы или ниже, и в ряду появляется ложный «провал», который легко принять за проблему поля. Поэтому автоматическая маска облаков — обязательное условие честного ряда, а не опция.

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «2.2 Слой SCL у Sentinel-2», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Sentinel-2 L2A поставляется вместе со слоем SCL (Scene Classification Layer) — картой классов, где каждый пиксель уже помечен: растительность, голая почва, вода, облако, тень облака, снег и т. д. Маска строится прямо по нему: для расчёта NDVI берут только пиксели «чистых» классов, а помеченные как облако/тень исключают (заменяют на NaN). Логика на псевдокоде:

```
# SCL: коды облаков и теней (по документации Sentinel-2 L2A)
CLOUD_CODES = {3, 8, 9, 10, 11} # тень облака, облака средней/высокой
                                # вероятности, перистые, снег

scl = rasterio.open("SCL.tif").read(1)
ndvi = (nir - red) / (nir + red + 1e-9)

mask = np.isin(scl, list(CLOUD_CODES))
ndvi_clean = np.where(mask, np.nan, ndvi) # облачные пиксели -> NaN
sred_ndvi = np.nanmean(ndvi_clean)      # среднее по чистым пикселям
```

Конкретные коды классов сверяйте с актуальной документацией Sentinel-2 — они заданы поставщиком, а не выдумываются. `np.nanmean` считает среднее, игнорируя NaN, — так облачные пиксели просто не участвуют. Техника пакетного применения этой функции ко всей папке снимков — П4, лекция 3, §3.2: функция-обработчик + цикл по файлам + сводная таблица «дата → средний NDVI».

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «2.3 Правило достаточного покрытия», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Если после маскирования на поле осталась лишь малая доля чистых пикселей (сцена была почти вся облачная), среднее по ним ненадёжно — эту дату из ряда лучше исключить целиком. Разумный порог качества — оставлять дату, только если чистыми осталась заметная часть пикселей поля; иначе точка ряда строится на случайных просветах между облаками и вводит в заблуждение. Всегда полезно рядом с рядом NDVI вести колонку «доля чистых пикселей» — она объясняет подозрительные точки быстрее любых догадок.

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «3. Читаем ряд: четыре причины низкого NDVI», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Найдя в ряду или на карте зону с пониженным NDVI, специалист не бежит вносить удобрения — он проходит по списку причин, от самой частой и дешёвой к проверке до самой серьёзной.

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «3.1 Диагностическая решётка», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Рис. 2 (Тема П7.2). Диагностическая решётка причин низкого NDVI

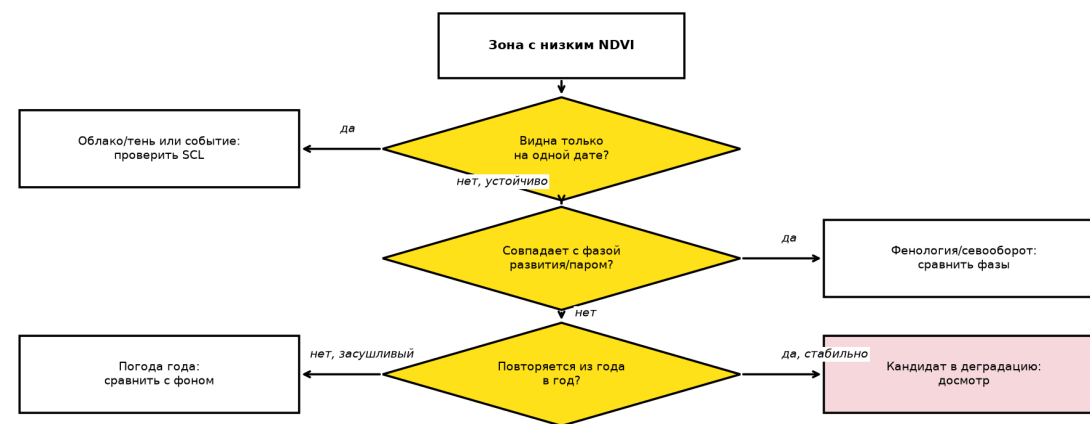


Схема - по Alt источника: от дешёвой проверки к серьёзной (§3.1)

Рисунок 2 — Диагностическая решётка: последовательная проверка причин низкого NDVI от самой дешёвой к самой серьёзной

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «3.2 Как отделить погоду года от свойства участка», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Ключевой приём — сравнение с фоном, а не с абсолютном. Засушливый год роняет NDVI по всему полю и по всей округе одинаково; деградировавший участок отстаёт сильнее фона независимо от года. Поэтому смотрят не на само значение NDVI зоны, а на её разницу со средним по полю (или с соседним благополучным полем той же культуры): если зона стабильно на условные «столько-то ниже фона» и в сухой, и во влажный год, и под пшеницей, и под ячменём — это свойство земли. Если разница со фоном пропадает во влажные годы — участок просто более чувствителен к засухе, что тоже полезно знать, но лечится иначе.

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «3.3 Севооборот — не проблема, а объяснение», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Частая ошибка новичка — принять пар или иную культуру за «деградацию». Плоский низкий NDVI всё лето на части поля может означать чистый пар (голая почва по агротехнике), а не беду. Поэтому ряд читают вместе с историей полей: что и когда сеяли. Если «проблемная» зона аккуратно совпадает с границей другого севооборотного поля или пара — причина организационная, а не почвенная. Отсюда ценность связки мониторинга с журналом полей (П1) и картой землепользования (П2/А2).

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «3.4 Связь с рамкой деградации земель», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Устойчивое снижение продуктивности растительности — один из индикаторов деградации земель в международной рамке ЦУР 15.3 / LDN (Land Degradation Neutrality, UNCCD): динамика продуктивности там оценивается именно по спутниковым вегетационным индексам за длительный период. Ваш многолетний ряд NDVI — прикладная, полевая версия того же подхода: он даёт хозяйству доказательную карту устойчиво отстающих участков задолго до того, как деградация станет необратимой. Эта же карта — материал для заявки на поддержку восстановления земель (П14) и вход в ландшафтное планирование (П5). Смысл индикаторов LDN и восстановление деградированных участков разбираются в А6; здесь важно понимать, что ряд NDVI — не самоцель, а измерительный инструмент, встроенный в общую логику устойчивого землепользования FOLUR.

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «3.5 Когда поднимать дрон», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Ряд сузил задачу: устойчивая, из года в год отстающая от фона под разными культурами зона — сильный кандидат в реальную деградацию. Но спутник 10 м не скажет что именно там: солончак, промоина, вымочка, очаг сорняка, вредитель. Здесь и наступает черёд лекции 3: досмотровый облёт БПЛА по локализованной спутником зоне даёт детальность в сантиметры и отвечает на «почему». Стратегия всего модуля: спутник и ряд находят где и подтверждают устойчивость — дрон объясняет что.

Подробнее о технике сборки ряда кодом (пакетный цикл по файлам, сводный DataFrame) — в П4, лекция 3; о делегировании этого расчёта ИИ-напарнику с верификацией — в ИИ-задании модуля.

Рис. 3 (Тема П7.2). Сезон 2021 в окне: средний NDVI пашни по месяцам

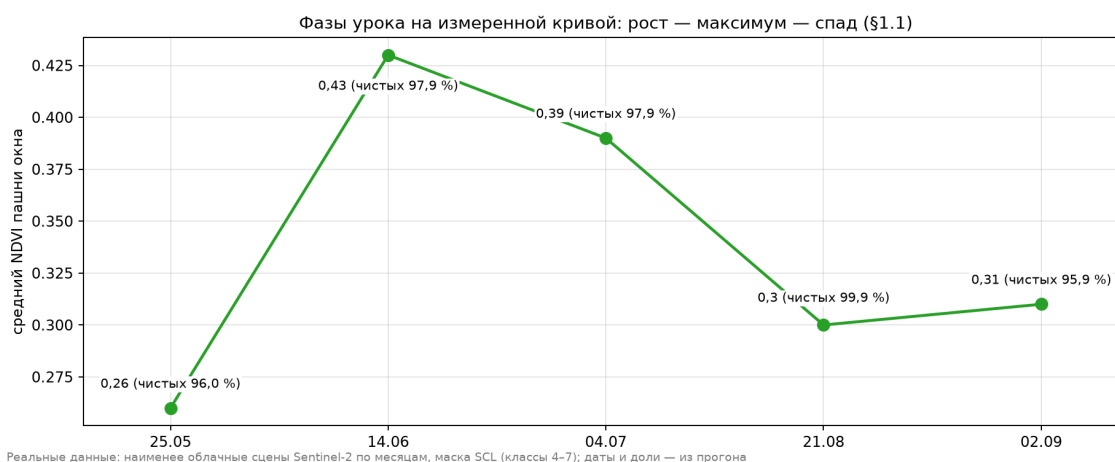


Рисунок 3 — Сезон 2021 в окне (25.05–02.09): средний NDVI пашни — 0,3 → 0,4 → 0,4 → 0,3 → 0,3 (чистых пикселей по SCL 95,9–99,9 %)

Тема П7.2. Региональный кейс

Ситуация: То же поле озимой пшеницы в Костанайском районе из лекции 1: в юго-западном углу карта NDVI показала пониженную зону. Агроном хочет понять, стоит ли вкладываться в её мелиорацию, или это разовая история конкретного года.

Решение о затратах требует не одной карты, а ряда: как эта зона вела себя последние несколько сезонов под разными культурами.

Данные: Sentinel-2 L2A, серия безоблачных сцен за 4–5 вегетационных сезонов (Copernicus Data Space / Browser), каналы B04/B08 и слой SCL для маски облаков; при желании — Landsat для более глубокой ретроспективы (§лекция 1, §2.1).

Задача:

Собрать ряд среднего NDVI по всему полю и отдельно по подозрительной зоне за несколько сезонов, маскируя облака по SCL.

Построить для каждого сезона разницу «зона минус среднее по полю» и посмотреть, стабильна ли она между годами и культурами.

Отнести аномалию к одной из четырёх причин (§3.1) и решить, нужен ли дроновый досмотр.

Разбор: Ожидаемый ход — не абсолютные значения, а поведение разницы с фоном. Если зона отстаёт от среднего по полю примерно одинаково и в сухой, и во влажный сезон, и под пшеницей, и под предшествующей культурой — это устойчивый дефект земли, кандидат на мелиорацию и на дроновый досмотр (лекция 3). Если же разница появляется только в засушливый сезон и исчезает во влажный — участок просто засухочувствителен, и вложение в мелиорацию преждевременно; вернее пересмотреть агротехнику или культуру. Конкретные числа NDVI и величину разницы вычисляет слушатель на реальных снимках; кейс задаёт не ответ, а метод принятия решения по ряду. Полный расчёт этого ряда — в практикуме.

Попробуйте в Colab.

Ноутбук лекции ► Colab (<https://colab.research.google.com/github/vel5id/undp-kaz-folur/blob/master/notebooks/p7/p7-I02-mnogoletnij-ryad-ndvi-proble.ipynb>) строит ряд «дата → средний NDVI» по папке сцен с маской SCL (§2.2) поверх пакетного

скелета П4, лекция 3. Минимальное задание на 25 минут: выгрузите из Copernicus Browser 4–5 безоблачных дат одного сезона по полю Костанайской области, постройте сезонную кривую NDVI (§1.1) и отметьте, на какую фазу приходится максимум.

Границы применимости.

Ряд честен только с маской облаков и при достаточном покрытии чистыми пикселями (§2.3) — точка на паре просветов между облаками обманывает. Сравнивать даты можно лишь на одинаковом уровне обработки и, для абсолютных значений, на одинаковой фенофазе. NDVI-ряд локализует и подтверждает устойчивость проблемы, но не называет её причину — это делает наземный или дроновый досмотр (лекция 3). Отнесение зоны к «деградации» без полевой проверки — гипотеза, а не диагноз.

Что это даёт вашему хозяйству.

Многолетний ряд превращает субъективное «это поле всегда подводит» в объективную карту устойчиво проблемных зон с историей. С ней вы точно направляете агрохимобследование и мелиорацию именно туда, где проблема повторяется годами, а не разово, — и не тратите средства на участки, которые «просели» лишь в засушливый сезон. Та же карта — доказательная база для заявки на поддержку восстановления земель.

Кейс для размышления.

Ряд показал, что «проблемная» зона отстаёт от поля только в один из пяти сезонов, а в остальные идёт вровень. Управляющий требует внести туда мелиорант «раз спутник показал проблему». Опираясь на §3.1–3.2, сформулируйте, что вы ответите и какой ещё срез данных запросите, прежде чем тратить деньги.

Закрепление и применение

Тема П7.2. Контроль

Урок П7.2. Контрольные вопросы

Самопроверка · вариант слушателя **Конспект** · вопросов: 4 · порог зачёта: 75%

1. Зачем при построении многолетнего ряда обязательна автоматическая маска облаков (слой SCL), хотя для одной карты хватало осмотра глазами?

- ☐ Маска повышает разрешение до 5 м
- ☐ SCL ускоряет загрузку снимков
- ☐ Без SCL нельзя посчитать среднее
- ☐ В ряду из десятков дат часть пикселей всегда под облаком или тенью, и необработанный облачный пиксель создаёт ложный провал NDVI

2. Как отличить устойчиво деградировавший участок от поля, просто пострадавшего в засушливый год?

- ☐ Деградировавший участок стабильно отстаёт от среднего по полю (фона) независимо от года и культуры; засуха роняет NDVI всего поля и округи одинаково
- ☐ Деградировавший участок всегда имеет отрицательный NDVI
- ☐ Засуха видна только на Landsat
- ☐ Различить их по спутнику невозможно

3. Часть поля даёт плоский низкий NDVI всё лето. Прежде чем звать это деградацией, что нужно проверить?

- ☐ Только разрешение снимка
- ☐ Историю полей: не пар ли это или другая культура севооборота — плоская низкая линия характерна для чистого пара, а не только для

деградации

- ☐ Исправность спутника
- ☐ Не идёт ли снег в июле

4. Почему NDVI 0,4 в мае и NDVI 0,4 в июле нельзя считать одинаковым сигналом состояния посева?

- ☐ В мае и июле разное разрешение снимка
- ☐ Это разные фазы: в мае посев растёт к максимуму, в июле уже должен быть у максимума — одинаковое значение означает разное благополучие
- ☐ Майский снимок делает Landsat, а июльский Sentinel-2
- ☐ Летом NDVI всегда завышен на 0,2

Проверить

Контрольные вопросы

Что такое фенологический профиль NDVI и почему он запрещает сравнивать произвольные даты в лоб?

Опишите роль слоя SCL и правило достаточного покрытия при сборке ряда.

Пройдите диагностическую решётку §3.1 для зоны, отстающей от фона четыре года подряд под тремя разными культурами: к какой причине вы её отнесёте и какой следующий шаг назначите?

Что дальше?

Ряд локализовал устойчиво проблемную зону и отсёк погоду и севооборот — но спутник 10 м не скажет, солончак там или промоина. Лекция 3 «Досматриваем проблемную зону с воздуха» научит планировать облёт БПЛА именно этой зоны, выбирать сенсор под вопрос и строить ортофотоплан в открытом OpenDroneMap, чтобы наконец ответить «почему». Затем всё соберётся в практикуме — прикладном продукте модуля. Техника пакетной сборки ряда кодом — в П4.

[Программа модуля](#) · [Данные и условия использования](#)

Досматриваем проблемную зону с воздуха: облёт БПЛА, сенсоры, OpenDroneMap

П7

Урок 3 ⌚ ~18 мин чтения + ~25 мин практики

Цель: научиться поднимать дрон точно — планировать облёт устойчивой зоны, выбирать сенсор под вопрос и читать ортофотоплан OpenDroneMap в связке со спутниковым рядом.

Место в модуле. Спутник нашёл проблему и подтвердил, что она устойчива (лекция 2), но 10-метровый пиксель не скажет, что именно там: солончак, промоина, очаг сорняка или вредителя. Ответ на «почему» даёт досмотр с воздуха — облёт беспилотника даёт детальность в сантиметры вместо метров. Эта лекция замыкает логику модуля: вы научитесь решать, когда дрон действительно нужен, планировать облёт под целевую детальность, выбирать сенсор под вопрос и превращать сотни отдельных снимков в единый ортофотоплан в открытом OpenDroneMap. Пилотирование как навык здесь не преподаётся, и дрон для прохождения не требуется: работаем на готовых открытых наборах снимков — «дрон не обязателен».

После изучения слушатель сможет:

решать, оправдан ли переход со спутника на БПЛА, сопоставляя целевую детальность, площадь и стоимость.

оценивать высоту облёта под заданный целевой GSD и задавать перекрытия под тип поверхности.

выбирать сенсор (RGB, мультиспектр, тепловизор) под конкретный агровопрос.

объяснять конвейер фотограмметрии в OpenDroneMap/WebODM и читать ортофотоплан, сопоставляя его со спутниковым рядом NDVI.

Границы: Внутри: критерий «дрон или спутник», планирование облёта под GSD, выбор сенсора, конвейер OpenDroneMap, чтение ортофото в связке со спутником. Снаружи: детальное устройство БПЛА-комплекса, аэродинамика носителей и полная методика полётного планирования — в A1, урок 2; правовые условия полётов в РК (учёт/регистрация носителя, запретные зоны) — в A1, урок 3; космический мониторинг и NDVI-ряд — в лекциях 1–2; картографическая привязка ортофото — в A2. Здесь мы планируем досмотр и читаем его результат, а не учимся летать.

Лекционный блок

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «1. Дрон или спутник: решение до вылета», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «1.1 Разделение труда, а не конкуренция», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Главный тезис модуля повторим в лоб: спутник и дрон не конкуренты, а два звена одной цепи. Спутник бесплатен, покрывает всё хозяйство, снимает регулярно и хранит архив — им дёшево находят *где* проблема и *устойчива* ли она. Дрон дорог (техника, оператор, обработка, время), покрывает малую площадь за вылет и не хранит историю — но даёт сантиметровую детальность и отвечает *почему*. Разумная последовательность одна: сначала спутниковый ряд локализует и подтверждает зону, затем дрон досматривает именно её, а не всё поле подряд.

Рис. 1 (Тема П7.3). Решение о переходе со спутника на БПЛА

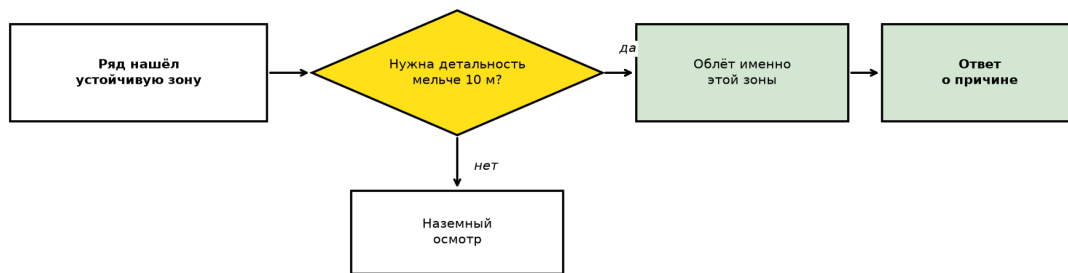


Схема · по Alt источника: дрон — точечная детализация, не обзор (§1.1)

Рисунок 1 — Решение о переходе со спутника на БПЛА: дрон поднимают только для локализованной устойчивой зоны, где нужна детальность мельче спутникового пикселя

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «1.2 Когда дрон оправдан, а когда нет», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Дрон оправдан, когда: зона локализована и устойчива по ряду; нужны объекты мельче спутникового пикселя (границы очага, отдельные растения, микрорельеф промоины); нужен индекс, которого нет у спутника в нужной детальности; или требуется свежий снимок «на сегодня» в обход расписания пролёта и облачности. Дрон не оправдан, когда достаточно обзора (спутник дешевле), когда нужна многолетняя история (у дрона её нет) или когда до участка проще дойти ногами. Экономический смысл прост: облёт всего хозяйства дроном ради общей картины — трата ресурса; облёт одной проблемной зоны ради диагноза — точное вложение.

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «2. Планирование облёта: высота, GSD, перекрытия», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «2.1 GSD — детальность на земле», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Ключевая величина съёмки — GSD (Ground Sampling Distance), размер одного пикселя на земле в сантиметрах. Чем ниже летит дрон, тем мельче GSD и детальнее снимок. Связь GSD с высотой полёта задаётся геометрией камеры (полная формула и её вывод — в A1, урок 2, §5):

$$GSD = \frac{H \cdot p}{f}$$

где H — высота полёта, p — физический размер пикселя матрицы, f — фокусное расстояние. Практически из формулы следует правило: сначала целевой

GSD, потом высота. Определите минимальный объект, который нужно различить (пятно сорняка от полуметра? отдельное растение? микропромоина?), задайте GSD в 2–3 раза мельче него — и формула даст высоту. Летать ниже необходимого — терять время и площадь ради лишней детальности; выше — не разглядеть искомое. Правило «переспросить заказчика о минимально различимом объекте дешевле, чем летать с избыточной детальностью» разобрано в А1.

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «2.2 Перекрытия — условие сшивки», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Дрон делает не один кадр, а сотни, и фотограмметрия сшивает их в единый ортофотоплан по общим точкам на соседних снимках. Чтобы сшивка удалась, кадры должны перекрываться: продольное перекрытие (вдоль маршрута) и поперечное (между соседними линиями). Отправные эвристики для равнины — порядка 80% продольного и 70% поперечного, — но их увеличивают над однородными текстурами: созревающая пшеница, свежий пар, вода выглядят на снимках одинаково, программе не за что «зацепиться», и на экономии перекрытий сшивка рвётся. Это прямая аналогия с проблемой «за что зацепиться» из А1, урок 2. Степная зона Северного Казахстана добавляет своё ограничение — ветер: планирование здесь означает планирование *вокруг ветра*, с резервными днями на миссию.

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «2.3 Площадь, батарея и почему досмотр выгоднее сплошного облёта», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Из высоты и перекрытий вытекает практический баланс. Чем ниже летит дрон ради мелкого GSD, тем уже полоса захвата одного кадра, тем больше линий маршрута и кадров, тем дольше миссия и тем чаще нужна замена батареи. Мультикоптер за один заряд покрывает малую площадь, самолётный тип — больше, но не зависит и требует площадки (детально — А1, урок 2). Отсюда прямой экономический вывод модуля: сплошной облёт хозяйства в тысячи гектаров на мелком GSD — это десятки вылетов, часы обработки и большой счёт, тогда как досмотр одной локализованной спутником зоны в несколько гектаров укладывается в один-два вылета и даёт ровно тот ответ, ради которого дрон и поднимали. Спутник берёт на себя обзор, дрон — точечную детализацию; смешивать их роли (гонять дрон вместо спутника ради обзора) экономически бессмысленно.

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «3. Сенсор под вопрос», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Выбор сенсора определяется агровопросом — тем же принципом «сначала вопрос, потом инструмент», что и выбор индекса в лекции 1, §1.3.

RGB (обычная цветная камера) — самый дешёвый и распространённый. Даёт ортофотоплан и 3D-модель поверхности: границы очага, микрорельеф, промоины, полегание, подсчёт всходов, состояние края поля. Для большинства досмотровых задач его достаточно.

Мультиспектральный — снимает отдельные каналы, включая ближний инфракрасный и «красный край», и позволяет строить NDVI и индексы высокого разрешения — тот же NDVI, что со спутника, но с сантиметровым пикселем внутри проблемной зоны. Нужен, когда вопрос именно про вегетацию, а спутникового разрешения не хватает.

Тепловизор — фиксирует температуру поверхности; помогает увидеть водный стресс и неоднородность полива раньше, чем он проявится в видимых индексах, и находить очаги переувлажнения. Самый дорогой и требовательный к калибровке.

Практическое правило: начинайте с RGB — он отвечает на «что там физически» в большинстве случаев; мультиспектр и тепловизор берут, когда конкретный вопрос (детальная вегетация, водный стресс) этого требует и оправдывает затраты.

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «4. От снимков к ортофотоплану: OpenDroneMap», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «4.1 Открытый фотограмметрический конвейер», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Сотни кадров дрона превращает в единый геопривязанный продукт фотограмметрия. Открытый бесплатный инструмент для этого — OpenDroneMap (ODM) и его веб-оболочка WebODM: полностью открытый стек, без платных лицензий (в отличие от коммерческих Agisoft Metashape / Pix4D, которые упоминаем лишь для сравнения). Конвейер стандартен:

Рис. 2 (Тема П7.3). Конвейер OpenDroneMap: от кадров к ортофотоплану



Схема · по Alt источника (* индексы — при мультиспектре); сшивка рвётся на экономии перекрытий (§4.1)

Рисунок 2 — Конвейер OpenDroneMap: перекрывающиеся кадры → общие точки → облако точек и модель поверхности → ортофотоплан и индексы

Ортофотоплан — это сшитый и геометрически выправленный единый снимок всей зоны, где искажения перспективы и рельефа устранены, поэтому по нему можно измерять расстояния и площади. Цифровая модель поверхности (DSM) — карта высот, на которой видны микрорельеф, промоины, полегание. Именно наличие GPS-меток и корректных перекрытий (§2.2) позволяет конвейеру собрать всё правильно; недостаток перекрытий — причина номер один провалов сшивки.

Точность геопривязки ортофото определяется тем, как получены координаты кадров. Обычный бортовой GPS даёт привязку в несколько метров — этого достаточно, чтобы наложить ортофото на спутниковую карту и понять причину аномалии. Когда нужна привязка в сантиметры (точный обмер площадей, совмещение с кадастром), в поле раскладывают опорные точки (наземные маркеры с измеренными координатами) или применяют дрон с высокоточным приёмником — тема картографической точности подробно раскрыта в А2. Для досмотровой задачи П7 — «что физически в проблемной зоне» — метровой привязки бортового GPS, как правило, хватает, и усложнять её не нужно.

Ещё одна деталь конвейера — ресурсы обработки. Сшивка сотен кадров в WebODM требует времени и памяти; большие наборы обрабатывают частями или на облачных мощностях. Это ещё один довод в пользу досмотра узкой зоны, а не всего хозяйства: меньше кадров — быстрее и дешевле не только полёт, но и обработка.

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «4.2 Смыкание с космосом: совместный анализ», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Ценность дрона раскрывается в совмещении его результата со спутниковым рядом. Ортофотоплан или дроновый NDVI зоны накладывают на спутниковую карту той же зоны — и получают ответ, недоступный по отдельности: спутник говорил «здесь устойчиво низкий NDVI четыре года», дрон показывает — «потому что это солончаковое пятно с характерным микрорельефом» или «потому что здесь промоина после стока». Это и есть «совместный анализ», названный в методологии модуля: спутник дал где и насколько устойчиво, дрон — что именно, а вместе они дают обоснованное решение (мелиорация, локальная агротехника, изменение севооборота). Совмещение слоёв — навык ГИС из А2/П2.

Подробнее о полном полётном планировании, отказных сценариях и предполётном чек-листе — в А1, урок 2; о правовых условиях полётов в РК — в А1, урок 3. Оба вопроса в П7 не дублируются.

Рис. 3 (Тема П7.3). Цена перекрытий: сколько новой площади даёт кадр

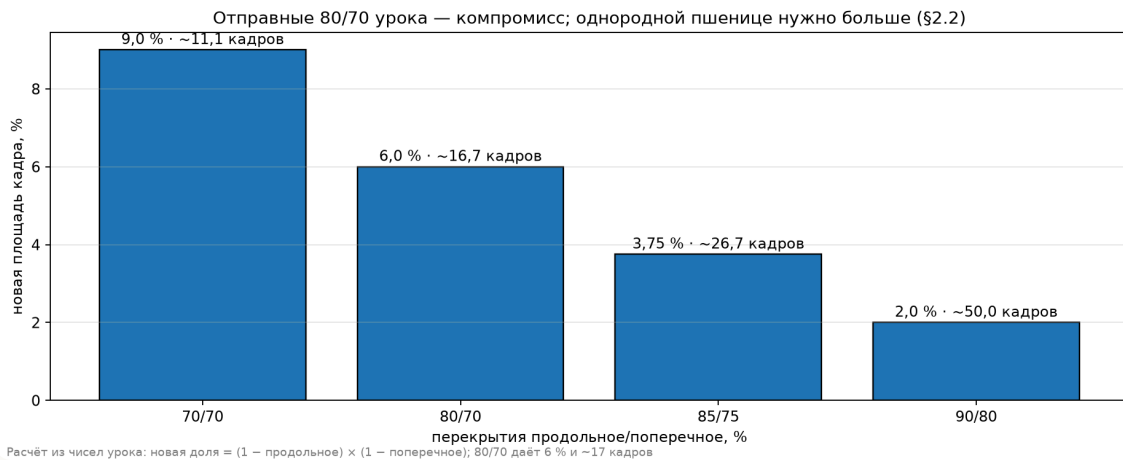


Рисунок 3 — Цена перекрытий: при 80/70 каждый кадр добавляет 6 % новой площади (~16,7 кадров на 100 footprint'ов); при 90/80 — 2 % (~50)

Тема П7.3. Региональный кейс

Ситуация: По полю озимой пшеницы в Костанайском районе из лекций 1–2 многолетний ряд NDVI подтвердил: юго-западный угол (около 8 га) устойчиво отстаёт от фона четыре сезона подряд под разными культурами. Спутник исчерпал себя — 10-метровый пиксель не различает, солончак это, промоина или очаг. Агроном решает досмотреть зону дроном, но самого дрона у него нет; вместо реального вылета он разбирает готовый открытый набор ортофото похожей проблемной зоны, чтобы освоить чтение результата.

Данные: готовый открытый набор аэрофотоснимков/ортофото (OpenAerialMap, openaerialmap.org, или демонстрационные наборы OpenDroneMap) — «дрон не обязателен»; для совмещения — спутниковая NDVI-карта той же зоны из лекции 2.

Задача:

Оценить параметры гипотетического облёта 8-гектарной зоны: под целевой GSD «различить пятна от полуметра» прикинуть порядок высоты (формула §2.1) и задать перекрытия для однородной созревающей пшеницы (§2.2).

Выбрать сенсор под вопрос «что физически в зоне» и обосновать (§3).

Прочитать готовый ортофотоплан и DSM: найти на них признаки, объясняющие спутниковую аномалию (микрорельеф, пятна, границы очага), и наложить мысленно на спутниковую карту.

Разбор: Ожидаемый ход — начать с RGB (§3): вопрос «что физически там» в большинстве случаев решается ортофото и моделью поверхности без дорогого мультиспектра. Перекрытия для однородной пшеницы поднимают выше отправных 80/70 — иначе сшивка порвётся (§2.2, A1). Высоту не гонят к минимуму: детальности «пятна от полуметра» соответствует умеренный GSD и большая захватываемая площадь за вылет. На ортофото и DSM устойчивая спутниковая аномалия обретает физическое имя — и это имя, а не сам низкий NDVI, определяет решение. Конкретные значения высоты и числа перекрытий слушатель считает под характеристики выбранной камеры; кейс задаёт логику связки «ряд → облёт → диагноз». Полный разбор готового набора — в практикуме.

Попробуйте в Colab.

Ноутбук лекции (► Colab (<https://colab.research.google.com/github/vel5id/undp-kaz-folur/blob/master/notebooks/p7/p7-I03-oblyot-bpla-i-opendronemap.ipynb>)) открывает готовый ортофотоплан (GeoTIFF) из открытого набора и считает по нему NDVI/статистики теми же средствами rasterio, что и спутниковый снимок в лекции 1. Минимальное задание на 20 минут: загрузите демонстрационный ортофотоплан OpenDroneMap или сцену OpenAerialMap, посмотрите GSD в метаданных и сравните детальность с 10-метровым Sentinel-2 на той же территории.

Границы применимости.

Отправные перекрытия 80/70 — эвристика для равнины с текстурой; однородные поверхности (созревающая пшеница, пар, вода) требуют их увеличения, иначе сшивка рвётся. Формула GSD предполагает надирную съёмку и плоский участок — на склонах GSD меняется по кадру. Тепловизор и мультиспектр требуют калибровки; без неё их абсолютные значения ненадёжны. И главное: правовые требования к полётам БПЛА в РК меняются и в этой лекции не пересказываются числами — проверяйте актуальную редакцию НПА по официальным источникам перед каждым проектом (A1, урок 3), а не по конспекту курса.

Что это даёт вашему хозяйству.

Связка «спутник находит — дрон объясняет» экономит и топливо, и деньги на дроне: вы не облётываете всё хозяйство, а поднимаете дрон точно над зоной,

которую спутник уже подтвердил как устойчиво проблемную. Ортофотоплан 8-гектарной зоны с диагнозом (солончак / промоина / очаг) — это конкретное основание для решения о мелиорации и приложение к заявке на поддержку восстановления земель.

Кейс для размышления.

Подрядчик предлагает облетать дроном всё хозяйство (12 000 га) ежемесячно «для полного контроля» за существенные деньги. Опираясь на §1.1–1.2, сформулируйте, почему это неэффективная стратегия и какую роль в контроле должен играть спутник, а какую — дрон. Где проходит экономически разумная граница между ними?

Закрепление и применение

Тема П7.3. Контроль

Урок П7.3. Контрольные вопросы

Самопроверка · вариант слушателя **Конспект** · вопросов: 4 · порог зачёта: 75%

1. Что такое ортофотоплан и почему он важнее набора отдельных кадров дрона?

- ☐ Это трёхмерная анимация облёта
- ☐ Это самый резкий отдельный кадр из набора
- ☐ Это сшитый и геометрически выправленный единый снимок зоны, по которому можно измерять расстояния и площади и совмещать его со спутниковой картой

- ☐ Это список GPS-координат снимков

2. Почему над однородной созревающей пшеницей перекрытия кадров увеличивают против отправных 80/70?

- ☐ Однородная текстура даёт мало общих точек для сшивки, и на экономии перекрытий фотограмметрия рвётся
- ☐ Высокие перекрытия повышают разрешение матрицы
- ☐ Чтобы уменьшить число кадров и сэкономить батарею
- ☐ Пшеница отражает больше света и слепит камеру

3. В чём правильная последовательность применения спутника и дрона в мониторинге поля?

- ☐ Спутник нужен только когда нет дрона
- ☐ Спутниковый ряд локализует и подтверждает устойчивую зону, затем дрон досматривает именно её ради детальной причины
- ☐ Сначала облёт всего хозяйства дроном, спутник — для проверки
- ☐ Дрон и спутник применяют независимо и результаты не связывают

4. Для задачи «понять, что физически в устойчиво низкой зоне: промоина, солончак, полегание» с какого сенсора разумно начать?

- ☐ Любой платный сенсор высокого класса
- ☐ Только мультиспектр — без NDVI ничего не понять
- ☐ Сразу тепловизор — он самый информативный
- ☐ RGB — он даёт ортофотоплан и модель поверхности и отвечает на большинство вопросов о физике зоны дешевле прочих

Проверить

Контрольные вопросы

Сформулируйте критерий, по которому вы решаете, оправдан ли переход со спутника на БПЛА.

Как связаны целевой GSD, высота полёта и перекрытия, и что меняет однородная поверхность?

Объясните, что даёт совмещение дронного ортофото со спутниковым рядом NDVI на конкретной проблемной зоне.

Что дальше?

Три инструмента модуля в руках: чтение поля из космоса (лекция 1), многолетний ряд и разбор причин (лекция 2) и досмотр зоны дроном (эта лекция). Пора собрать их в прикладной продукт — в практикуме «Многолетний ряд NDVI + разбор облёта» вы построите ряд по реальному полю и разберёте готовый набор БПЛА-съёмки, а затем перенесёте конвейер на своё поле. Затем — ИИ-задание: ряд NDVI пишет ИИ-напарник, верифицируете вы. Продолжение по темам: результаты мониторинга — в ландшафтном планировании П5 и переходе на no-till П8; полное планирование БПЛА и право — в А1.

Программа модуля · [Данные и условия использования](#)

Практикум: многолетний ряд NDVI поля + разбор готового облёта БПЛА

Порог сертификации — 75 %: квизы тем проверяли навыки по отдельности, ниже — связи, как в реальной работе. Сначала — практикум по шагам, затем ИИ-задание, банк и сценарный кейс. К аттестации предъявляются карта хозяйства из практикума и таблица верификации ИИ-задания.

Практикум: ряд NDVI поля и разбор готового облёта (по шагам)

Модуль П7: ДЗЗ и БПЛА для мониторинга земель. Время выполнения: ~90 мин.

Инструменты: Google Colab (Python, rasterio) + Copernicus Browser; готовый набор ортофото — OpenAerialMap / OpenDroneMap. Всё бесплатно и открыто.

Данные: Sentinel-2 L2A (каналы B04/B08 + слой SCL) по полю Костанайской области; открытый набор БПЛА-съёмки.

► Открыть в Google Colab (<https://colab.research.google.com/github/vel5id/undp-kaz-folur/blob/master/notebooks/p7/p7-prac01-ryad-ndvi-i-razbor-oblyota.ipynb>){ .md-button .md-button--primary target="_blank" rel="noopener" }

Цель практикума

Самостоятельно построить многолетний ряд NDVI по реальному полю, отделить устойчиво проблемную зону от погоды и севооборота и прочитать готовый ортофотоплан БПЛА, объяснив им спутниковую аномалию, — то есть собрать прикладной продукт модуля целиком.

Практикум объединяет лекцию 1 (расчёт NDVI), лекцию 2 (ряд, маска облаков, разбор причин) и лекцию 3 (досмотр дроном) на данных Костанайской области. Дрон не нужен: облёт разбирается по готовому открытому набору — «дрон не обязателен».

Что нужно подготовить

- Аккаунт Google (для Colab) — вход на colab.research.google.com, установка ПО не требуется.
- Бесплатный доступ к Copernicus Browser (browser.dataspace.copernicus.eu) — регистрация бесплатна.
- Выбранное поле в Костанайской области (можно любое зерновое; контур — из OpenStreetMap или очерченный вручную).
- Готовый набор ортофото/аэроснимков: демонстрационный датасет OpenDroneMap (docs.opendronemap.org) или сцена OpenAerialMap (openaerialmap.org).
- Базовые навыки П4, лекция 3 (rasterio, NDVI кодом). Если Python незнаком — используйте запасной no-code-маршрут (шаг 2, вариант Б).

Задание

Шаг 1: выбор поля и дат (15 мин)

В Copernicus Browser найдите своё поле в Костанайской области. Соберите по одной безоблачной сцене Sentinel-2 L2A на сопоставимую фенофазу (например, колошение, начало-середина лета) за 4–5 разных сезонов. Для каждой сцены проверьте глазами: над полем нет облаков и их теней (лекция 1, §2.2). Запишите даты в таблицу.

Ожидаемый результат: список из 4–5 дат (по одной на сезон), все — одинаковая фенофаза, все безоблачные над полем.

Шаг 2: расчёт NDVI по каждой дате

Вариант А (Colab, основной). Для каждой даты выгрузите каналы B04, B08 и слой SCL, загрузите в Colab и посчитайте средний NDVI по полю с маской облаков:

```
import rasterio, numpy as np

def sredniy_ndvi(b04, b08, scl_path):
    red = rasterio.open(b04).read(1).astype("float32")
    nir = rasterio.open(b08).read(1).astype("float32")
```



```

scl = rasterio.open(scl_path).read(1)
ndvi = (nir - red) / (nir + red + 1e-9)
CLOUD = [3, 8, 9, 10, 11] # тень, облака, перистые, снег
(сверьте с докой S2 L2A)
ndvi = np.where(np.isin(scl, CLOUD), np.nan, ndvi)
dolya_chistyh = np.mean(~np.isnan(ndvi))
return round(float(np.nanmean(ndvi)), 3), round(float(dolya_chistyh), 3)

print(sredniy_ndvi("2022_B04.tif", "2022_B08.tif", "2022_SCL.tif"))

```

Вариант Б (без кода, запасной). В Copernicus Browser включите готовый слой NDVI на каждую дату, снимите среднее по полю средствами браузера и занесите вручную в таблицу.

Ожидаемый результат: таблица «сезон → средний NDVI по полю → доля чистых пикселей». Проверьте: все NDVI в диапазоне -1...+1; даты с долей чистых пикселей ниже разумного порога (лекция 2, §2.3) исключите.

Шаг 3: ряд по полю и по подозрительной зоне (15 мин)

Выделите на поле подозрительную зону (по одиночной карте NDVI или визуально) и посчитайте средний NDVI отдельно по зоне и по всему полю за те же сезоны.

Постройте два ряда и разницу «зона минус поле» для каждого сезона:

```

import pandas as pd, matplotlib.pyplot as plt

df = pd.DataFrame({
    "sezon": [2021, 2022, 2023, 2024, 2025],
    "pole": [...], # средние NDVI по полю из шага 2
    "zona": [...], # средние NDVI по зоне
    "dolya_chistyh": [...], # доля чистых пикселей по полю из шага 2 (второй
элемент, возвращаемый sredniy_ndvi)
})
df["raznica"] = (df["zona"] - df["pole"]).round(3)

fig, ax = plt.subplots(figsize=(9, 5))
ax.plot(df["sezon"], df["pole"], marker="o", label="поле")
ax.plot(df["sezon"], df["zona"], marker="s", label="зона")
ax.set_xlabel("сезон"); ax.set_ylabel("средний NDVI"); ax.legend()
fig.savefig("ryad-ndvi.png", dpi=150)
df.to_csv("ryad-ndvi.csv", index=False)
df

```

Ожидаемый результат: файлы `ryad-ndvi.csv` и `ryad-ndvi.png`; колонка `raznica` показывает, стабильно ли зона отстаёт от фона.

Шаг 4: диагноз по ряду (10 мин)

Пройдите диагностическую решётку (лекция 2, §3.1). Ответьте письменно: разница «зона минус поле» стабильна между сезонами и культурами (кандидат в

деградацию) или появляется только в засушливый год (засухочувствительность)? Сверьтесь с историей поля (что сеяли) — не пар ли объясняет провал.

Ожидаемый результат: абзац с отнесением зоны к одной из четырёх причин и решением «нужен ли дроновый досмотр».

Шаг 5: разбор готового облёта БПЛА (20 мин)

Загрузите готовый ортофотоплан из открытого набора (OpenDroneMap demo / OpenAerialMap). Откройте его в Colab через rasterio, посмотрите GSD в метаданных и сравните детальность с 10-метровым Sentinel-2. Прочитайте ортофото: какие физические признаки (микрорельеф, пятна, границы очага, промоины) видны на нём и не видны на спутнике? Мысленно наложите на спутниковую карту зоны из шага 3.

Ожидаемый результат: список 3–5 признаков, различимых на ортофото и неразличимых на Sentinel-2, и вывод «что именно дрон добавляет к спутниковому диагнозу».

Шаг 6: итоговый вывод (15 мин)

Сведите всё в короткий отчёт (10–15 строк): (1) как вела себя зона по ряду NDVI; (2) к какой причине вы её отнесли и почему; (3) что показал бы (или показал на аналоге) дроновый досмотр; (4) какое решение для хозяйства следует из связки «ряд → облёт» (мелиорация / агротехника / наблюдать дальше). Оговорите границы: NDVI — прокси, диагноз без полевой проверки — гипотеза (лекция 2).

Продукт задания

По итогам практикума у вас должны быть:

- `ryad-ndvi.csv` — таблица «сезон → NDVI поля → NDVI зоны → разница → доля чистых пикселей»;
- `ryad-ndvi.png` — график динамики поля и зоны;
- карта/скриншот устойчиво проблемной зоны;
- разбор готового ортофото: список признаков и вывод о вкладе дрона;
- итоговый отчёт-вывод с решением и оговорками границ.

Самопроверка: все значения NDVI в $-1...+1$; облачные даты исключены по доле чистых пикселей; вывод о деградации опирается на разницу с фоном в разные годы, а не на абсолютное значение одной даты; отчёт содержит хотя бы одну явную оговорку границ применимости.

Применить к своему хозяйству — «Проект на ВАШЕЙ земле».

Повторите весь конвейер для своего реального поля: соберите ряд NDVI за доступные сезоны, найдите свою устойчиво проблемную зону, отнесите её к причине по решётке и — ключевой шаг — сверьте с тем, что вы знаете о поле сами: совпала ли спутниковая зона с местом, где урожай год за годом ниже, где стоит вода по весне, где солончак. Именно эта сверка спутникового вывода с вашими полевыми наблюдениями и есть верификация из ИИ-задания. Продукт — карта устойчиво проблемных зон вашего хозяйства, готовая как основание для агрохимобследования, мелиорации или заявки на поддержку восстановления земель.

Дополнительные задания (по желанию)

Добавьте в ряд Landsat для более глубокой ретроспективы (лекция 1, §2.1) — как менялась зона 15–20 лет назад.

Постройте для проблемной зоны NDMI (влага) и посмотрите, опережает ли водный стресс падение NDVI (лекция 1, §1.3).

Прикиньте параметры реального облёта этой зоны: целевой GSD, высота, перекрытия для однородной пшеницы (лекция 3, §2).

Связи

Лекции 1–3 — теоретическая основа.

ИИ-задание — тот же ряд NDVI, но код пишет ИИ-напарник, а верифицируете вы.

Техника расчёта индексов и пакетной обработки кодом — П4, лекция 3.

Полное планирование БПЛА и правовой режим полётов — А1; совмещение слоёв в ГИС — А2/П2.

Политика данных платформы: Датасеты.

Программа модуля · Данные и условия использования

ИИ-ассистент в работе: ряд NDVI по вашему полю с ИИ-напарником

Модуль П7: ДЗЗ и БПЛА для мониторинга земель · Уровень ИИ-слоя: Low-code · ~45 мин

Инструменты: Google Colab + LLM-ассистент (встроенный помощник Colab или любой чат-ассистент — Claude и аналоги; каждый инструмент заменяем открытым аналогом).

Главное правило: ИИ ускоряет — человек верифицирует.

Результат ИИ без независимой проверки — не результат. Всё задание ниже выполнимо и полностью без ИИ (код дан в практикуме) — ИИ-слой ускоряет работу, но не является условием прохождения модуля.

Цель задания

Освоить рабочий цикл специалиста уровня low-code на задаче мониторинга: сформулировать задачу по-русски → получить код расчёта ряда NDVI от LLM-ассистента → исполнить в Colab → верифицировать результат по контрольным точкам и по собственным полевым наблюдениям. После задания вы сможете поручать ИИ рутинное написание кода обработки снимков, оставляя себе постановку задачи, агрономическую интерпретацию и контроль качества — ровно то распределение ролей, которое принято в реальных командах агромониторинга.

Почему постановка задачи важнее кода

LLM-ассистент пишет типовой код расчёта NDVI и сборки ряда быстро, но он не знает вашего поля и ваших снимков: какие даты облачные, где границы поля, какая фенофаза, что нули и отрицательные значения бывают законными (вода, тень). Всё это обязан сообщить постановщик — вы. Рабочий промпт-паттерн из четырёх частей (тот же, что в П4, ИИ-задание):

Роль и контекст — «Я работаю в Google Colab, у меня выгрузки Sentinel-2 L2A по одному полю за 5 сезонов»;

Данные — точные имена файлов и каналов: «на каждый сезон каналы B04 (красный) и B08 (NIR) и слой SCL; каналы — целые числа, привести к float32; коды облаков/теней в SCL — по документации, исключить их из расчёта»;

Шаги — по пунктам: расчёт NDVI с защитой от деления на ноль → маска облаков по SCL → среднее по полю и доля чистых пикселей → сборка таблицы «сезон → NDVI → доля чистых» → график;

Формат ответа — «одна функция + цикл по сезонам; исходные файлы не изменять; NDVI проверить на диапазон $-1...+1$ ».

Чем конкретнее пункты 2–3, тем меньше правок. Расплывчатый промпт «посчитай мне NDVI по снимкам» даёт код без маски облаков — и ряд с ложными провалами.

Пошаговое задание

Шаг 1. Подготовка (5 мин). Откройте Colab, загрузите выгрузки B04/B08/SCL за несколько сезонов (из практикума, шаг 1–2). В текстовой ячейке зафиксируйте цель: «Ряд NDVI по полю за 5 сезонов с маской облаков — код пишет ИИ-ассистент, верификация моя, включая сверку с полем».

Шаг 2. Постановка задачи (10 мин). Составьте промпт по паттерну выше и запросите код, который: (а) считает NDVI из B04/B08 с приведением к float32 и защитой `+1e-9`; (б) маскирует облака/тени по SCL; (в) возвращает средний NDVI по полю и долю чистых пикселей на каждый сезон; (г) собирает таблицу и строит график динамики. Сохраните текст промпта в текстовой ячейке — промпт является частью протокола работы.

Шаг 3. Ревью перед запуском (5 мин). Прочитайте код до исполнения и проверьте: приведены ли каналы к float32 (лекция 1, §3.2); есть ли защита от деления на ноль; применяется ли маска облаков SCL (без неё ряд врёт — лекция 2, §2); не перезаписываются ли исходные файлы. Нашли проблему — не правьте вручную, а сообщите ассистенту: «маску облаков ты не применил, добавь SCL» — умение добиваться правки итерациями и есть навык.

Шаг 4. Исполнение (5 мин). Запустите код. Ошибка? Скопируйте traceback целиком ассистенту и попросите исправить (П4, лекция 1, §4.2). Две-три итерации — норма.

Шаг 5. Обязательная верификация (15 мин). Проверьте результат ИИ независимо — по контрольным точкам, которые вы знаете заранее:

КОНТРОЛЬНАЯ ТОЧКА	ОЖИДАНИЕ	КАК ПРОВЕРИТЬ
Диапазон NDVI	все значения в $-1...+1$	<code>np.nanmin</code> , <code>np.nanmax</code> — СВОЯ ячейка, не код ИИ
Маска облаков применена	облачные даты не дают ложных провалов	сверка формы кривой с осмотром сцен в Copernicus Browser
Доля чистых пикселей	у оставленных дат — выше разумного порога	колонка <code>dolya_chistyh</code> в таблице (лекция 2, §2.3)
Сезонная логика	NDVI на колошении выше, чем на голой почве	сравнение с фенопрофилем (лекция 2, §1.1)
Визуальная сверка	тёмные зоны карты совпадают с реальными	наложение на цветной снимок в браузере (лекция 1, §3.3)
Сверка с полем	устойчиво низкая зона совпадает с известным вам проблемным участком	ваши полевые наблюдения — главная верификация

Воспроизводимость

полный прогон
без ошибок

Restart & Run all

Вывод: кривая ИИ принимается только со сходимостью по всем шести точкам — диапазон, маска, доля чистых, сезонная логика, сверка со снимком и с полем.

Любое расхождение — возврат к шагу 3: разбираетесь, чей это дефект (постановки или кода), и добиваетесь исправления. Зафиксируйте итог верификации в текстовой ячейке.

Шаг 6 (по желанию). Своё поле. Повторите цикл для собственного поля из рамки «Проект на ВАШЕЙ земле» (практикум) — теперь контрольные точки, включая ожидаемое расположение проблемной зоны, формулируете вы сами до обращения к ИИ. Это главный перенос навыка: верификация начинается со знания собственного поля.

Обязательный шаг верификации результата ИИ

Инвариант ИИ-слоя платформы: каждое ИИ-задание завершается независимой проверкой. Для П7 она двухуровневая и обе части обязательны:

Техническая — диапазон $-1...+1$, применённая маска облаков, доля чистых пикселей, воспроизводимость (таблица выше). Проверяется отдельными ячейками, написанными вами, а не кодом самого ассистента.

Агрономическая (специфика П7) — сверка спутникового вывода с реальностью: форма кривой против фенопрофиля, тёмные зоны против цветного снимка и, главное, устойчиво проблемная зона против того, что вы знаете о поле сами (где урожай ниже, где стоит вода, где солончак). ИИ не был на вашем поле — эту проверку может сделать только человек.

Результат, не прошедший обе проверки, к сдаче не принимается.

Критерии зачёта

- В ноутбуке сохранён текст промпта (постановка по 4-частному паттерну);
- Код получен от ассистента и исполнен; итерации правок видны или описаны;
- Ревью до запуска выполнено: float32, защита от деления на ноль, маска облаков SCL применена, исходные файлы не перезаписаны;

- Таблица технической верификации заполнена своими ячейками; все значения NDVI в $-1...+1$; облачные даты отсеяны по доле чистых пикселей;
- Выполнена агрономическая сверка: форма кривой, наложение на цветной снимок и сопоставление проблемной зоны с собственными наблюдениями о поле;
- Ноутбук проходит Restart & Run all;
- Вывод в финальной текстовой ячейке: что ИИ сделал хорошо, где ошибся (например, забыл маску облаков), что вы изменили бы в промпте.

Незачёт при любом из двух: верификация выполнена кодом самого ассистента «проверь сам себя» (это не независимая проверка) или вывод о проблемной зоне принят без агрономической сверки с полем.

Связи

Рамка ИИ-слоя платформы — ИИ-инструменты в обучении. Базовый low-code-цикл «постановка → код → верификация» — П4, ИИ-задание. No-code работа с готовыми ИИ-сервисами NDVI-мониторинга — П3. Pro-code уровень (агент собирает геопайплайн, студент ищет ошибки) — А1/А2.

Программа модуля · [Данные и условия использования](#)

Итоговая аттестация модуля П7

Модуль П7: ДЗЗ и БПЛА для мониторинга земель · ~45 мин

Формат: индивидуальный вариант из банка MCQ (тест-движок платформы) + сценарный кейс с экспертной проверкой. Порог сертификации — 75 %.

Обязательное условие допуска: сданы артефакты практикума (таблица и график ряда NDVI, карта проблемных зон, разбор ортофото) и ИИ-задания (таблица верификации с агрономической сверкой).

Банк вопросов · блок 1: космический мониторинг и NDVI

Самопроверка · вариант слушателя **Конспект** · вопросов: 4 · порог зачёта: 75%

1. Тёмная полоса на NDVI-карте пересекает несколько соседних полей сразу. Вероятная причина?

- ☐ Тень облака или дымка — артефакт съёмки, не считающийся с границами полей
- ☐ Сбой спутника
- ☐ Одновременная деградация всех полей
- ☐ Все поля засеяны в один день

2. Средний NDVI по полю вышел 1,8. Первое действие?

- ☐ Сменить культуру в описании поля
- ☐ Зафиксировать рекордную густоту посева
- ☐ Уменьшить контур и пересчитать
- ☐ Искать ошибку в конвейере — NDVI по построению лежит в $-1...+1$

3. Что физически измеряет NDVI и почему его читают сравнением, а не абсолютным числом?

- ☐ Высоту растений в сантиметрах
- ☐ Точную урожайность в центнерах с гектара
- ☐ Влажность почвы на глубине пахотного слоя
- ☐ Прокси плотности и активности зелёной биомассы через контраст NIR и красного; связь с урожайностью непрямая, поэтому сравнивают участки и даты, а не абсолют

4. Почему для сравнения снимков разных дат берут уровень обработки L2A (Surface Reflectance), а не L1C?

- ☐ L1C нельзя открыть в Copernicus Browser
- ☐ L2A бесплатен, а L1C платный
- ☐ L2A имеет разрешение 5 м вместо 10 м
- ☐ В L2A уже выполнена атмосферная коррекция, и снимки разных дат становятся сопоставимыми

Проверить

Банк вопросов · блок 2: временной ряд и разбор причин

Самопроверка · вариант слушателя **Конспект** · вопросов: 4 · порог зачёта: 75%

1. Почему NDVI 0,4 в мае и 0,4 в июле — разные сигналы?

- ☐ Майский снимок делает Landsat
- ☐ Летом NDVI всегда завышен
- ☐ Разное разрешение снимков
- ☐ Это разные фенофазы: в мае посев ещё растёт, в июле уже должен быть у максимума — одно значение описывает разное благополучие

2. После маски SCL на поле осталось лишь несколько процентов чистых пикселей. Что делать с датой?

- ☐ Домножить NDVI на облачность

- ☐ Исключить дату: среднее по случайным просветам между облаками ненадёжно
- ☐ Оставить — меньше пикселей точнее
- ☐ Заменить пропуски нулями

3. Зачем при построении многолетнего ряда обязательна автоматическая маска облаков (SCL)?

- ☐ SCL повышает разрешение до 5 м
- ☐ В ряду из десятков дат часть пикселей всегда под облаком или тенью, и необработанный облачный пиксель создаёт ложный провал NDVI
- ☐ Маска ускоряет загрузку
- ☐ Без SCL нельзя посчитать среднее

4. Как отличить деградировавший участок от поля, пострадавшего в засушливый год?

- ☐ Засуха видна только на Landsat
- ☐ Различить невозможно
- ☐ Деградировавший участок всегда имеет отрицательный NDVI
- ☐ Деградировавший участок стабильно отстаёт от среднего по полю независимо от года и культуры; засуха роняет NDVI всего поля одинаково

Проверить

Банк вопросов · блок 3: БПЛА и совместный анализ

Самопроверка · вариант слушателя Конспект · вопросов: 4 · порог зачёта: 75%

1. Как определить высоту облёта БПЛА?

- ☐ Задать целевой GSD под минимально различимый объект, затем из $GSD = H \cdot p / f$ получить высоту
- ☐ Высота не влияет на детальность
- ☐ Лететь как можно ниже — всегда лучше

- ☐ Взять максимальную высоту ради площади

2. Правильная последовательность применения спутника и дрона?

- ☐ Спутник нужен, только когда нет дрона
- ☐ Сначала облёт всего хозяйства дроном, спутник — для проверки
- ☐ Спутниковый ряд локализует и подтверждает устойчивую зону, затем дрон досматривает именно её ради причины
- ☐ Их применяют независимо и не связывают

3. Что даёт совмещение дронного ортофото со спутниковым рядом NDVI?

- ☐ Автоматический расчёт урожайности
- ☐ Повышение разрешения спутника до сантиметров
- ☐ Замену спутникового мониторинга дронным
- ☐ Спутник даёт где и насколько устойчиво, дрон — что именно; вместе — обоснованное решение о зоне

4. Задача — понять, что физически в устойчиво низкой зоне (промоина, солончак, полегание). С какого сенсора начать?

- ☐ Сразу тепловизор — он самый информативный
- ☐ Любой платный сенсор высокого класса
- ☐ RGB — даёт ортофотоплан и модель поверхности и отвечает на большинство вопросов о физике зоны дешевле прочих
- ☐ Только мультиспектр

Проверить

Сценарный кейс (образец экзаменационной части)

Кейс проверяется экспертом; ответ — связный текст на 15–25 строк, допускаются фрагменты кода и схемы. Индивидуальные варианты генерируются тест-движком с заменой района, культуры и типа аномалии.

Ситуация. Вы — технический специалист зернового хозяйства в Костанайской области. Управляющий показывает одиночную карту NDVI поля яровой пшеницы (300 га): в северном углу — тёмная зона около 10 га. Он требует: «Спутник показал

проблему — вношу туда удобрения и заказываю облёт всего поля дроном». Бюджет ограничен, а до совещания с инвестором два дня.

Вопросы.

Почему по одной карте NDVI нельзя принимать решение о мелиорации или удобрениях? Какой минимальный анализ данных вы проведёте вместо этого и что именно будете сравнивать (опирайтесь на связку «фенофаза → ряд → разница с фоном → причина»)?

Спланируйте роль дрона в этой задаче по правилам разделения труда «спутник находит — дрон объясняет»: облетать всё поле или только зону, какой сенсор под вопрос «что там физически», как вы совместите ортофото со спутниковым рядом? Оцените, почему облёт всех 300 га неэффективен.

Определите роль ИИ-ассистента (low-code): что поручите ему при сборке ряда NDVI, что оставите себе и по каким контрольным точкам — техническим и агрономическим — верифицируете его результат до и после запуска?

Сформулируйте две оговорки, которые вы обязаны включить в вывод управляющему, чтобы результат был честным (подсказка: NDVI — прокси, а не диагноз; облачность и фенофаза; диагноз без полевой проверки — гипотеза).

Что оценивается (для самоподготовки): отказ от решения по одной карте и переход к многолетнему ряду с маской облаков и сравнением зоны с фоном в разные годы и культуры; корректное разделение труда спутник/дрон (облёт только локализованной устойчивой зоны, RGB как стартовый сенсор, совмещение ортофото с рядом); зрелое распределение ролей с ИИ (постановка по 4-частному паттерну, ревью на наличие маски SCL до запуска, двухуровневая верификация — техническая своими ячейками и агрономическая сверкой с полем); честные оговорки (NDVI — прокси; облака и фенофаза искажают сравнение; вывод о деградации без наземной/дроновой проверки — гипотеза). Изобретать конкретные числа NDVI, площади и суммы в ответе не требуется и не оценивается — оценивается методика.

Порядок аттестации

Тест-движок собирает индивидуальный вариант: 8–10 вопросов из банка модуля (блоки 1–3) — автопроверка, порог 75 %.

Сценарный кейс — экспертная проверка по критериям выше.

Артефакты практикума и ИИ-задания — обязательное приложение; ноутбук ряда NDVI проверяется запуском Restart & Run all.

Успешное прохождение всех трёх частей даёт сертификат платформы (QR-верификация). Пересдача MCQ — новым индивидуальным вариантом.

Программа модуля · [Данные и условия использования](#)